

1. Definición del Problema de Decisión

Definición 1 (Minimum-Cost Skill-Cover (MCSC) - Versión de Decisión).

INSTANCIA:

- Conjunto de freelancers $F = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$
- Para cada f_i : costo $c_i \in \mathbb{Z}^+$, habilidades con niveles $nivel_i : H \rightarrow \mathbb{N}_0$
- Conjunto de habilidades requeridas $R \subseteq H$
- Para cada $h_j \in R$: nivel mínimo requerido $req(h_j) \in \mathbb{N}^+$
- Entero $K \geq 0$

PREGUNTA: ¿Existe un subconjunto $F' \subseteq F$ tal que:

1. Para cada $h_j \in R$, existe $f_i \in F'$ con $nivel_i(h_j) \geq req(h_j)$
2. $\sum_{f_i \in F'} c_i \leq K$?

2. Set Cover es NP-Completo

Definición 2 (Set Cover (SC)). **INSTANCIA:** Universo $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, colección $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ donde $S_i \subseteq U$, entero t .

PREGUNTA: ¿Existe una subcolección $C \subseteq S$ con $|C| \leq t$ que cubra U (t.q. $\bigcup_{S_i \in C} S_i = U$)?

Hecho conocido: Set Cover es NP-completo (Karp, 1972).

3. Reducción Polinomial: Set Cover $\leq_p$ MCSC

3.1. Construcción

Sea $I_{SC} = (U, S, t)$ una instancia arbitraria de Set Cover, donde:

- $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$
- $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ con $S_i \subseteq U$
- t es el tamaño máximo permitido

Construimos una instancia $I_{MCSC} = (F, H, R, nivel, req, c, K)$ de MCSC:

1. **Habilidades totales:** $H = U$

2. **Habilidades requeridas:** $R = U$ (todas son requeridas)
3. **Freelancers:** Para cada conjunto $S_i \in S$, creamos un freelancer f_i :
 - Costo: $c_i = 1$ para todo $i \in \{1, \dots, m\}$
 - Niveles de habilidad: Para cada habilidad $h_j \in H$ (correspondiente a $u_j \in U$):
$$\text{nivel}_i(h_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } u_j \in S_i \\ 0 & \text{si } u_j \notin S_i \end{cases}$$
4. **Requisitos del proyecto:** $\text{req}(h_j) = 1$ para todo $h_j \in R$
5. **Límite de costo:** $K = t$

La construcción es claramente polinomial: $O(m \cdot n)$.

4. Demostración de Equivalencia

Lema 1. I_{SC} tiene un set cover de tamaño $\leq t$ si y solo si I_{MCSC} tiene un equipo de costo $\leq K$.

Demostración. ($\Rightarrow$): Supongamos que I_{SC} tiene un set cover $C \subseteq S$ con $|C| \leq t$.

Construimos $F' \subseteq F$ para I_{MCSC} :

- $F' = \{f_i \in F : S_i \in C\}$
- Cada $f_i \in F'$ tiene costo $c_i = 1$
- Costo total: $|F'| = |C| \leq t = K$

Verificación de cobertura: Sea $h_j \in R$ una habilidad cualquiera (corresponde a $u_j \in U$).

- Como C es un set cover, existe $S_i \in C$ tal que $u_j \in S_i$.
- Por construcción, el freelancer f_i correspondiente tiene $\text{nivel}_i(h_j) = 1$.
- $\text{req}(h_j) = 1$, por lo tanto $\text{nivel}_i(h_j) \geq \text{req}(h_j)$.
- Así, h_j está cubierta por $f_i \in F'$.

Por lo tanto, F' es un equipo válido para I_{MCSC} con costo $\leq K$.

($\Leftarrow$): Supongamos que I_{MCSC} tiene un equipo $F' \subseteq F$ con costo total $\leq K$.
Construimos $C \subseteq S$ para I_{SC} :

- $C = \{S_i \in S : f_i \in F'\}$
- $|C| = |F'| \leq K = t$ (pues cada f_i tiene costo 1).

Verificación de cobertura: Sea $u_j \in U$ un elemento cualquiera.

- La habilidad correspondiente h_j está en R .
- Como F' es un equipo válido, existe $f_i \in F'$ tal que $\text{nivel}_i(h_j) \geq \text{req}(h_j) = 1$.
- Por construcción, $\text{nivel}_i(h_j) = 1$ implica que $u_j \in S_i$.
- Por lo tanto, u_j está cubierto por $S_i \in C$.

Así, C es un set cover para I_{SC} con $|C| \leq t$. □

5. MCSC está en NP

Ya lo demostramos anteriormente:

1. **Certificado:** Un subconjunto $F' \subseteq F$.
2. **Verificador polinomial:**
 - Para cada $h_j \in R$, verificar $\exists f_i \in F'$ con $\text{nivel}_i(h_j) \geq \text{req}(h_j)$: $O(|F'| \cdot |R|)$.
 - Calcular $\sum_{f_i \in F'} c_i \leq K$: $O(|F'|)$.
 - Total: $O(m \cdot n)$.

6. Conclusión

Hemos demostrado que:

1. MCSC $\in$ NP (hay un verificador polinomial).
2. MCSC es NP-duro mediante reducción desde Set Cover (que es NP-completo).
3. Por lo tanto, MCSC es NP-completo.

Corolario 1. *La versión de optimización (encontrar el equipo de mínimo costo) es NP-dura, pues si pudiéramos resolverla en tiempo polinomial, resolveríamos la versión de decisión en tiempo polinomial (comparando el mínimo con K).*

7. Complejidad del Algoritmo Exhaustivo

Dado que MCSC es NP-completo, no existe (probablemente) algoritmo polinomial exacto. El algoritmo de fuerza bruta:

- Considera los 2^m subconjuntos posibles de F .
- Para cada subconjunto, verifica cobertura en $O(m \cdot n)$.
- Complejidad total: $O(2^m \cdot m \cdot n) \rightarrow$ Exponencial en m .